

■ Manual de Usuario ECOBI

¿Qué es esta aplicación?

Esta aplicación es un dashboard interactivo desarrollado en Python con Streamlit que permite consultar indicadores macroeconómicos oficiales del Banco Mundial, visualizar series históricas, realizar proyecciones econométricas (ARIMA), analizar correlaciones, modelos VAR y pronósticos mediante Machine Learning. Está pensada para usuarios no técnicos, priorizando claridad visual y facilidad de uso.

Inicio rápido

Accede a la aplicación mediante el enlace <https://ecobiphd.streamlit.app/>. Utiliza el panel lateral izquierdo para seleccionar el país, indicador y periodo de análisis.

Panel de filtros

Permite seleccionar continente, país, indicador económico y rango de años. Se recomienda utilizar series con al menos 10 años para obtener proyecciones consistentes.

Métricas clave

El sistema calcula automáticamente el valor actual, la media histórica, la variación anual, la proyección ARIMA a un año y la variación respecto a dicha proyección. En el caso del PIB, los valores se muestran en millones de dólares.

Gráficos interactivos

Incluye gráficos de series temporales y comparaciones entre países, con opciones de zoom, exportación y visualización interactiva.

Proyección ARIMA

Utiliza un modelo ARIMA (1,1,1) con horizonte de cinco años, siempre que la serie disponga de suficientes observaciones históricas.

Análisis de series temporales

Incluye pruebas ADF de estacionariedad, gráficos ACF y PACF, diagnóstico de residuos mediante Ljung–Box y validación fuera de muestra.

Matriz de correlación

Permite analizar relaciones entre indicadores macroeconómicos mediante un heatmap interactivo usando métodos Pearson, Spearman o Kendall.

Modelo VAR

Analiza de forma conjunta variables como PIB, inflación, desempleo, balanza comercial y crédito al sector privado, capturando interdependencias dinámicas.

Machine Learning

Integra modelos de regresión lineal, Ridge y Random Forest para comparar enfoques econométricos clásicos con técnicas predictivas basadas en datos.

Descarga de datos

Los usuarios pueden descargar en formato CSV las series utilizadas para su análisis externo en Excel, R, Stata o Python.

Recomendaciones finales

Se recomienda no interpretar las proyecciones como predicciones exactas, combinar distintos enfoques metodológicos y recordar que la correlación no implica causalidad.

Fuente de datos: Banco Mundial – World Development Indicators

Tecnologías: Python, Streamlit, Statsmodels, Scikit-learn, Plotly